

视觉空气吉他项目分工安排

一、分工原则

本项目采用三人协作模式。为降低集成风险，按“视觉算法—交互展示—系统部署”划分主责，同时明确每位成员在测试和答辩中的共同责任。

每位成员应对自己的模块负责，但代码需统一提交至同一仓库；每周至少进行一次三人联调，确保模块接口和 Jetson 实际运行结果一致。

二、成员角色与职责

成员	角色	主要职责	主要交付物
成员 A	系统与部署负责人	配置 Jetson Xavier NX 开发环境；测试摄像头、音频与显示设备；组织代码集成；完成性能测试、部署和故障排查	可运行的 Jetson 系统、部署说明、性能测试数据
成员 B	视觉算法负责人	集成 MediaPipe 手部关键点模型；完成左右手识别、关键点平滑、左手和弦判定、右手扫弦判定与防误触发逻辑	手部检测模块、动作识别模块、算法说明
成员 C	交互与展示负责人	完成音频播放和音量控制；设计摄像头叠加界面；记录测试结果；制作演示视频、项目报告和答辩 PPT	音频与可视化模块、测试记录、视频、报告与 PPT

三、阶段任务安排

周次	成员 A：系统与部署	成员 B：视觉算法	成员 C：交互与展示
第 1 周	安装系统依赖，测试摄像头、音箱和显示器，建立仓库	在电脑或 Jetson 上验证手部关键点检测	收集/制作和弦音频，绘制界面草图，确定演示流程
第 2 周	完成 Jetson 视频采集与基础运行脚本	实现双手关键点、左右手区分和骨架绘制	实现测试音频播放与基本画面叠加
第 3 周	协助采集测试样例，搭建集成测试环境	实现左手和弦区域判定与关键点平滑	实现虚拟琴颈、当前和弦、FPS 等界面元素
第 4 周	在 Jetson 上联调，记录帧率和延迟	实现右手扫弦、冷却时间和防误触发逻辑	将扫弦事件接入音频，完成音量/力度映射

周次	成员 A：系统与部署	成员 B：视觉算法	成员 C：交互与展示
第 5 周	优化运行性能， 处理设备兼容和异常	在不同距离、光照、动作下调节参数	完善界面，整理测试数据， 录制阶段演示
第 6 周	打包最终运行环境， 准备现场演示预案	编写算法与实验结果部分， 协助答辩演示	完成报告、PPT、 演示视频和答辩讲稿

四、模块接口约定

为便于并行开发，模块间采用以下接口约定：

输出方	输出内容	接收方	用途
成员 B	current_chord、strum_event、strum_direction、strum_speed	成员 C	选择和弦音频、 播放声音、 显示动作状态
成员 B	左右手关键点与识别置信度	成员 C	绘制骨架、 虚拟琴颈和交互提示
成员 C	音频播放状态、界面运行状态	成员 A	集成测试与异常排查
成员 A	FPS、延迟、设备错误日志	全体成员	参数调优、 性能分析和报告撰写

五、共同任务与协作要求

- 三人共同确定和弦映射规则、扫弦阈值和最终验收标准；
- 每周至少一次集成测试，测试结果记录到统一文档；
- 第 5 周前完成基础功能，后续时间只用于稳定性优化和加分功能；
- 所有成员都应能完成基础系统的启动和演示，避免答辩时依赖单一成员；
- 报告、PPT 和答辩由成员 C 主笔，成员 A 负责系统与性能部分，成员 B 负责模型与算法部分；
- 现场演示由成员 A 操作设备，成员 B 讲解识别逻辑，成员 C 讲解交互效果、测试结果与项目价值。

六、成果归属与验收

模块	主责成员	验收条件
Jetson 部署与性能	成员 A	摄像头、模型、界面和音频可在 Jetson 本地连续运行；记录 FPS 与延迟
手部与动作识别	成员 B	可稳定识别双手、至少 4 种和弦和上下扫弦；具备基本防误触发能力
音频、界面与材料	成员 C	动作触发后声音正确播放；界面清晰；报告、视频和 PPT 完整

七、风险协调机制

若某一模块未按计划完成，优先保证以下最小可演示闭环：

摄像头 → 双手关键点检测 → 左手选择 4 个和弦 → 右手扫弦 → 发声 → 屏幕反馈

- 成员 B 的扫弦算法未稳定时，可先采用简单的手腕速度阈值方案；
- 成员 C 的 MIDI 或复杂音色未完成时，可用预录制 WAV 和弦音效替代；
- 成员 A 的 TensorRT 优化未完成时，保留 MediaPipe 基础版，优先保证实时演示；
- 遇到模块阻塞时，由其他两名成员协助排查，但主责成员负责最终合并与交付。